

Planificación de la Producción

Alejandro Mac Cawley – 2026



180

Planificación de la Producción

- Al planificar se debe tener claro el horizonte.
- ¿Qué dato se requiere para planificar?
- ¿Para qué se planifica?
- ¿Qué estrategias existen para planificar?

Nivel Estratégico

Largo Plazo
Agregación Info: Alto
Decisiones: Compra Predio, Infraestructura, Variedades.

Nivel Táctico

Mediano Plazo
Agregación Info: Medio
Decisiones: Requerimientos de personal para faenas, presupuestos, tipo de manejo huerto.

Nivel Operativo

Corto Plazo
Agregación Info: Bajo
Decisiones: Eleccion cuartel a cosechar, forma cosecha, contratación y despido personal temporal,

Alejandro Mac Cawley – 2026



181

Planificación

- La planificación es el primer paso en el proceso de la administración de un sistema.

Planificar – Organizar – Dirigir – Coordinar - Controlar

- ¿Cuál es el significado de planificación?

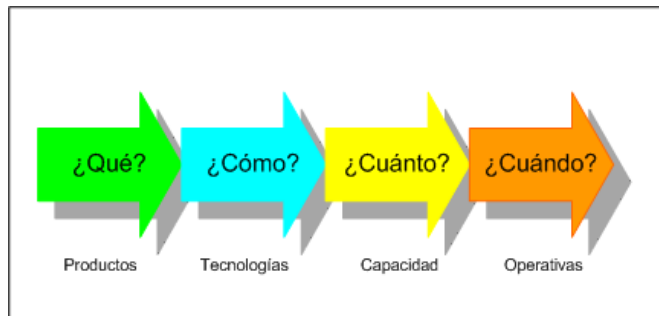
RAE: “Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc.”

- Plan: Es una intención o proyecto.



Planificación

- La planificación es el proceso por el cual se traduce la estrategia de la empresa en ACCIONES CONCRETAS.
- Las preguntas que la planificación debe responder son :



Modelos de Programación Agregada

- Busca planificar bajo familias de productos.
- El dato principal es el Pronóstico.
- Dado que el pronóstico es inexacto se busca “agregar” para evitar el cometer mayores errores.
- Estrategias para abordar la demanda:
 - Ajustar capacidad productiva. **Perseguir o Chase.**
 - Realizar “campañas de producción”. **Producir para inventario.**
- Analizaremos modelos de tipo cuantitativo.



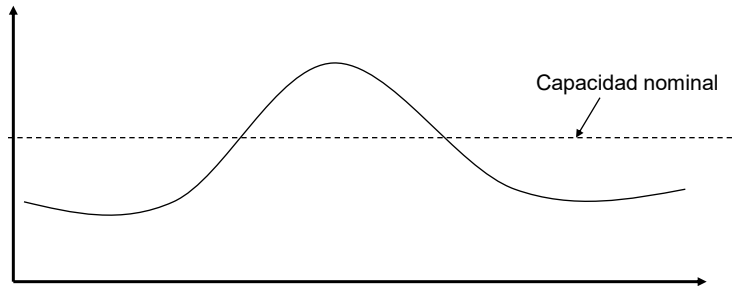
Dos estrategias básicas.

- Preguntas:
 - ¿qué variables uso para adaptarme?
 - ¿Qué costos hay involucrados?
 - ¿cómo evalúo cuál alternativa es mejor que otra..?
- Modelar el problema:
 - Parámetros.
 - Variables de decisión.
 - Función objetivo.
 - Restricciones.



La capacidad

- Frente a una demanda con típicas **estacionalidades**:



- Capacidad nominal: la que se obtiene de usar 1 turno.
- Qué puedo hacer?
 - Por el lado de la capacidad.
 - Por el lado de la demanda
- Ejemplo



El modelo básico de Planificación

- Tenemos un horizonte de T períodos de tiempo.
- Supongamos n productos y m centros de trabajo.
- Los datos son:
 - d_{jt} : demanda por producto j en período t .
 - f_i : costo de hora de sobretiempo en el centro de trabajo i .
 - h_j : costo de inventario para el producto j .
 - b_{it} : horas totales disponibles a tiempo normal en el centro de trabajo i , período t .
 - a_{ij} : tiempo requerido del centro i para fabricar una unidad del producto j .
 - c_{jt} : costo unitario de fabricar el producto j en t .



El modelo básico de Planificación

- Sea:
- x_{jt} : producción del producto j en t .
- I_{jt} : inventario del producto j al final del periodo t
- y_{it} : horas contratadas en sobretiempo en centro i en t .
- Modelo:

$$\min \sum_{t=1}^T \left(\sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{j=1}^n h_j I_{jt} + \sum_{i=1}^m f_i y_{it} \right)$$

$$s.a. \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_{jt} \leq b_{it} + y_{it} \quad i = 1, \dots, m, t = 1, \dots, T$$

$$I_{jt} = I_{j,t-1} + x_{jt} - d_{jt} \quad j = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T$$

$$y_{it}, x_{jt}, I_{jt} \geq 0 \quad \forall i, j, t$$

- Donde I_{j0} es conocido y es el inventario inicial “en mano”.



Extensiones al modelo:

- Extensiones a los modelos de planificación:
 - Posibilidad de dejar demanda insatisfecha.
 - Consideración de “contratación y despido”.
 - Costos de “activar” plantas.
 - Mas de un objetivo.
 - Escenarios



Planillas



Utilizar un Optimizador Ej. Gurobi

- Hay muchos optimizadores disponibles. Depende lo que necesitan.
 - Open Source: Eg. COIN-OR, OpenOpt.
 - Propietarios: CPLEX IBM, GUROBI, AIMMS, KNITRO, LINGO, MOSEK, etc.
- Trabajan bajo lenguajes:
 - C, C++, C#, Java, Python, etc.
 - AMPL, AIMMS, MatLab, GAMS, etc.
 - MPS o formatos LP.
- La estructura es muy similar entre ellos.



Ejemplo

- En general todos los lenguajes tienen la siguiente estructura:
 - Crear modelo.
 - Parámetros.
 - Variables de decisión.
 - Restricciones.
 - Función objetivo.
 - Optimización y algoritmos.
 - Resultados.
- Veamos un ejemplo simple. Asignación de instalaciones.

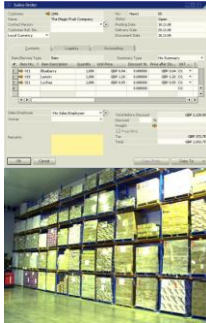


¿Y se usan estos modelos?

- Hoy en día muchas empresas en el mundo apoyan sus decisiones de planificación productiva mediante modelos como los anteriores.
- Son “Sistemas de Apoyo a las Decisiones”
- Temas relevantes:
 - Desarrollo del modelo
 - Puesta en práctica
 - Datos
 - Inserción en la Organización
 - Lograr que el modelo sea “valorado”
 - Manejo de la incertidumbre.



Ejemplo



Ordenes Clientes



Disponibilidad Vino e insumos



Secuenciamiento Lineas



Ordenes Inventario

Alejandro Mac Cawley – 2026



194

Proceso embotellación



Cleaning



Embotella/Corcho



Etiqueta



Capsula



Caja

Alejandro Mac Cawley – 2026



195

Depende de la secuencia

- Diferencias en el vino?
 - Botella y tapa.
 - Contenido.
 - Etiqueta.
- Grandes vinas: Sobre 1.000 diferentes SKU.
- Matriz de set-up.



Botellas



SKU level setup.

- Problema combinatorial.

- Problema combinatorial.

				Line 3 Line change Time Sheet	White	Rose	Red
				White	0	0.3	0.3
				Rose	1	0	0.3
				Red	2	1	0
Line 3 Line change Time Sheet	750 ml Claret - 11oz Eco	750 ml Claret - 14 oz & 16 oz Cork Finish	750 ml Claret - Stelvin	750 ml Claret - Reversed Tapered Stelvin	750 ml Claret - Reversed Tapered Cork		
750 ml Claret - 11 oz.Eco	0	2.6	3.08	3.42	1.91		
750 ml Claret -14 oz &16 oz Cork Finish	2.6	0	2.6	3.42	2.6		
750 ml Claret - Stelvin	3.08	2.6	0	2.41	2.6		
750 ml Claret - Reversed Tapered Stelvin	3.42	3.42	2.41	0	2.41		
750 ml Claret - Reversed Tapered Cork	1.91	2.6	2.6	2.41	0		





198

Probelma

- Problema:
 - Eficiencia bajo 50%.
 - Servicio al cliente
 - Costos financieros: inventario. > 50% costos secos.
 - Capacidad.
 - Disponibilidad de MO.
- Estrategias:
 - Producir para stock.
 - Producir contra orden.
 - Híbridas.

Secuenciamiento y tamaño de lotes al mismo tiempo.



199

Modelo

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \underbrace{\sum_{j,t} h_j I_{jt}}_{\text{Holding costs}} + \underbrace{\sum_{j,l,t} c_{jl} P_{jlt}}_{\text{Production costs}} + \underbrace{\sum_j b_j N_j}_{\text{Backlog costs}} + \underbrace{\sum_{s,j,t} z_l TC_{sl} C_{slt}}_{\text{Setup costs}} + \underbrace{\sum_{j,l,t} F_l K_{jlt}}_{\text{Setup costs}} + \underbrace{\sum_{l,t} x_l G_{lt}}_{\text{Crew change costs}} + \underbrace{\sum_t (W^+ L_t^+ + W^- L_t^-)}_{\text{Crew change costs}} \\
 \text{s.t.} \quad & D_j + N_j = I_{jT-1} + \sum_t P_{jT} \quad \forall j \in J \quad (1) \\
 & I_{jt} = I_{j,t-1} + \sum_l P_{jlt} \quad \forall \{t \neq \{T\} \in U, j \in J\} \quad (2) \\
 & \sum_j a_{lj} P_{jlt} \leq M_l - \sum_s TC_{sl} C_{slt} - \sum_s F_l K_{jlt} \quad \forall l \in L, t \in T \quad (3) \\
 & C_{sl(t+1)} + C_{ult} \leq 1 + CO_{su} \quad \forall s, u \in S, l \in L, t \in T \quad (4) \\
 & P_{jlt} \leq \sum_{s \in S} u_{jl} SC_{js} C_{slt} \quad \forall l \in L, j \in P, t \in T \quad (5) \\
 & \sum_s C_{slt} \leq 1 \quad \forall l \in L, t \in T \quad (6) \\
 & K_{jlt} m_{jl} \leq P_{jlt} \leq u_{jl} K_{jlt} \quad \forall l \in L, j \in P, t \in T \quad (7) \\
 & \sum_j K_{jlt} \leq E_l \quad \forall l \in L, t \in T \quad (8) \\
 & P_{j(t+1)} \leq u_{j,l} \left(\sum_{f \in F} GC_{jf} A_{flt} + G_{lt} \right) \quad \forall l \in L, j \in J, t \in T \neq \{T\} \quad (9) \\
 & P_{jlt} \leq \sum_{f \in F} u_{j,f} GC_{jf} A_{flt} \quad \forall l \in L, j \in P, t \in T \quad (10) \\
 & \sum_{s \in S} C_{slt} + G_{lt} \leq 1 \quad \forall l \in L, t \in T \quad (11) \\
 & \sum_{s \in S, l} C_{sl(t+3)} = \sum_{s \in S, l} C_{slt} + L_t^+ + L_t^- \quad \forall t \in T \neq \{T\} \quad (12) \\
 & \sum_{s \in S, l} C_{slt} \leq R_t \quad \forall t \in T \quad (13)
 \end{aligned}$$

Alejandro



200

Sistema

Bottling Planner - Model Parameters

Plan Name: Plan Full 3 Full Crew | Load Saved Plan Parameters | Start Date: 12/03/12 | End Date: 12/10/12 | Look for dates in Schedule

Plan ID: 24

Cost Parameters

Labor Costs

Active	Inactive	Fixed Costs of Activating Shift	Cost Change crew
Day Shift ☒	☐	100	+ 0.0
Night Shift ☒	☐	150	+ 0.0
Swing Shift ☒	☐	150	+ 0.0

Line Labor Costs

Line #	Fixed Costs \$/Shift	Production Costs \$...	Setup Costs \$/Unit
Line #1	100	30	10
Line #2	100	30	10
Line #3	100	30	10
Line #4	100	30	10
Line #5	100	30	10
Line #6	100	30	10
Line #7	100	30	10
Line #8	100	30	10
Line #9	100	30	10
Line #10	100	30	10
Line #11	100	30	10
Line #12	100	30	10
Line #13	100	30	10

Inventory/Backlog Costs \$/Day

Inventory Costs	4.0	\$/Case/year
Backlog Costs	30.0	\$/Case/year
Minimum run (cases)	0	Cases
Coverage level %	30	

Production Parameters

Line #	Active	Prod. Rate Cas...
Line #1	☒	2300
Line #2	☒	2300
Line #3	☒	5750
Line #4	☒	5750
Line #5	☒	6600
Line #6	☒	5750
Line #7	☒	10350
Line #8	☒	6600
Line #9	☒	2400
Line #10	☒	6600
Line #11	☒	2400
Line #12	☒	6600
Line #13	☒	6600

Line Size Factor

Line #	Size	Factor	Capacity
Line #1	3.0L S	1.0	2300
Line #2	3L	1.0	2300
Line #3	5.0L S	1.0	5750
Line #4	3L	1.0	5750
Line #5	750ml	1.0	6600
Line #6	1.5L	1.0	5750
Line #7	750ml	1.0	10350
Line #8	1.5L	1.0	6600
Line #9	5.0L S	1.0	2400
Line #10	5.0L S	1.0	6600
Line #11	5.0L S	1.0	6600
Line #12	3L	1.0	6600

Crew Availability

Populate

Crews for Lines 1 to 8

Shift	Dec-03	Dec-04	Dec-05	Dec-06	Dec-07	Dec-08	Dec-09	Dec-10
Night	7	7	7	7	7	7	7	7
Day	7	7	7	7	7	7	7	7
Swing	7	7	7	7	7	7	7	7

Crews for Lines 11 to 13

Shift	Dec-03	Dec-04	Dec-05	Dec-06	Dec-07	Dec-08	Dec-09	Dec-10
Night	4	4	4	4	4	4	4	4
Day	4	4	4	4	4	4	4	4
Swing	4	4	4	4	4	4	4	4

Save Parameters and Optimize | Save Parameters | Save as Different Plan | Close Window

Alejandro Mac Cawley – 2026



201

Sistema

Order Information

Bottling order information. Plan: Monthly Plan Original

Select	SKU #	Description	Size	Fam. #	# C
☐	10010137	FRANZIA CHARDONNAY VS A	3.0L S	16	
☐	10013556	FB Chardonnay AUS (9w)	3L	15	
☐	10016135	FB Sweet Chard American	3L	16	
☐	10016555	FB Sweet Chardonnay American	3L	15	
☐	10016555	FB Refesh Vint	3L	15	
☐	10016555	FB Chard. ARG TP	3L	15	
☐	10042039	FRANZIA WHITE CA CHINA EXP	3.0L S	16	
☐	10081555	FB Crop Vint	3L	15	
☐	10081555	FB Wht Marica CA (PC)	3L	15	
☐	10091555	FB Pinot Grigio American (ca wine)	3L	15	
☐	10110135	FB Sunset Blush	3L	16	
☐	10110135	FB Wht Zinf American	3L	15	
☐	10120135	FB Wht Zin American	3L	16	
☐	10129555	FB Wht Gren AMER CA	3L	15	
☐	10181555	FB Rhone ARG TP	3L	15	
☐	10191555	FB Burgundy ARGENTINA	3L	15	
☐	10200039	FRANZIA RED CHINA EXP	3.0L S	16	
☐	10201139	FRANZIA RED CA GLOBAL EXP	3.0L S	16	
☐	10201555	FB Chard ARGENTINA	3L	15	
☐	10206135	FB Chablis Red	3L	16	
☐	10214555	FB Cab Sauv Chilean	3L	15	
☐	10215555	FB Sangra SH NT	3L	15	
☐	10226039	FB Merlot Chilean	3L	16	
☐	10226555	FB Merlot Chilean	3L	15	
☐	10227135	FB Sweet Merlot American	3L	16	
☐	10227555	FB Sweet Merlot American	3L	15	
☐	10231555	FB Shiva AUS	3L	15	
☐	11401521	OAK LEAF Sweet White ECO	750ml	10	
☐	11201035	OAKLEAF SHEET RED NV	3.0L S	16	
☐	11201521	OAK LEAF Sweet Red NV ECO	750ml	10	
☐	11400521	OAK LEAF CHARD NV (ECO)	750ml	10	
☐	11401035	OAKLEAF CHARDONNAY* NV	3.0L S	16	
☐	11402521	OAK LEAF CHARD NV Japan (ECO)	750ml	10	
☐	11401521	OAK LEAF CHARD NV Brazil (ECO)	750ml	10	
☐	11430521	OAK LEAF Sauv Blanc ECO	750ml	4	

Start Date: 11/30/11
Finish Date: 02/28/12

View Order Info >>

Add SKU to Order Delete SKU from Order See as GANTT Chart Create/Edit Orders Delete Order

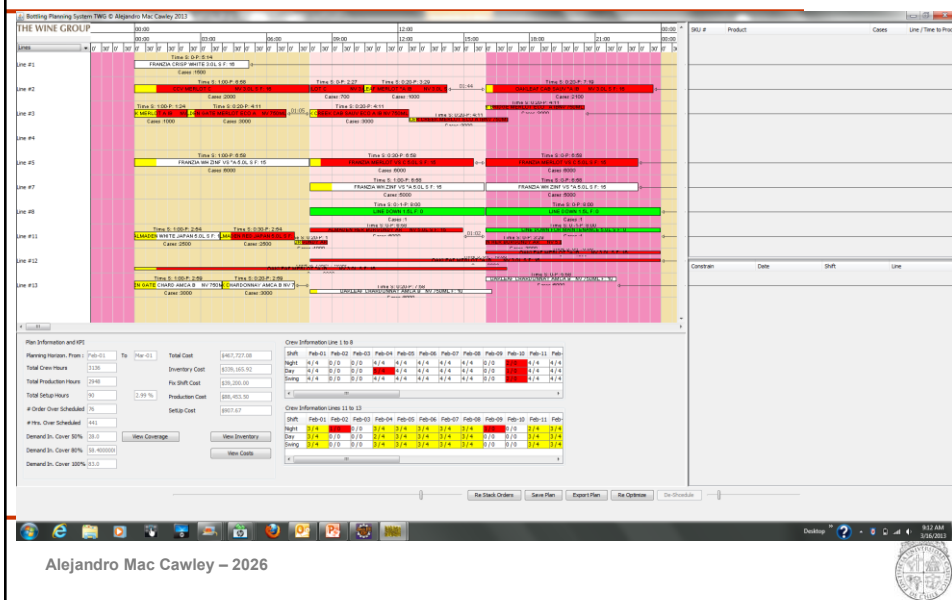
Order Information

SKU: Select SKU

Select	SKU #	Order #	Date	Quantity
--------	-------	---------	------	----------

202

Visualización





ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

European Journal of Operational Research

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejor

Innovative Applications of O.R.

Scheduling wine bottling operations with multiple lines and sequence-dependent set-up times: Robust formulation and a decomposition solution approach

Alejandro Mac Cawley^{a,*}, Sergio Maturana^a, Rodrigo Pascual^b, Guilherme Luz Tortorella^{c,d}^a Department of Industrial and Systems Engineering, Pontificia Universidad Católica de Chile, Av. Vicuña Mackenna Santiago, 4860, Chile^b Department of Mechanical Engineering, Universidad de Chile, Av. Beauchef 850, Santiago, Chile^c Systems and Industrial Engineering Department, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil^d Department of Mechanical Engineering, University of Melbourne, Parkville, Melbourne, VIC 3010, Australia

ARTICLE INFO

Article history:
Received 6 October 2020
Accepted 25 February 2022
Available online xxx

Keywords:
Scheduling
Sequence-Dependent Set-up Times
Optimisation
Decomposition algorithm
Robust formulation

ABSTRACT

Planning and scheduling the multiple bottling lines of large wineries can significantly increase or reduce their inventory cost and bottling lines operating costs. It also determines how well they meet their clients' demand, which is critical for wineries. A good plan must consider demand, labour availability, bottling and labelling lines capacities, and the required materials. It also must ensure that the product is available on time, simultaneously keeping finished product inventory as low as possible, and efficiently using the lines and labour. For this, the planner must consider a large number of parameters, like customer orders, the lines' production and labour capacities, bottling supplies availability, storage capacity, and labour costs. Furthermore, bottling wine has sequence-dependent set-up times. Changing from bottling red wine to white requires twice the set-up time needed to change from white to red, due to line cleaning. This makes planning and scheduling multiple bottling lines a complex process. We developed two models to support this process for a large winery: a basic one and one that generates more robust plans. Since solving this problem is difficult, we devised a decomposition algorithm that takes advantage of the different set-up types to reduce the time required to solve large problem instances. The results showed cost reductions of approximately 15% to 30% on test problems. We could also generate more robust plans without a significant cost increase. The model and solution approach were used to implement a decision support system for a large winery.

Alejandro Mac Cawley – 2026

